



李伟龙

电话(微信): 15839536310 | 邮箱: a15839536310@126.com | 现居: 杭州、上海
个人网站: <https://lwl2000.github.io/>
2000-09 | 男 | 未婚
在职, 正在找工作 | 北京、杭州、珠三角、长三角 |
脑机接口工程师 / 生物医学信号处理工程师 / 脑电信号算法工程师 | 24k



自我评价

- 深耕脑电与多模态生物电信号处理领域 4 年, 具备从实验设计、数据采集到算法建模、成果输出的全栈式科研能力, 完全匹配脑机接口、生物医学信号处理类岗位核心需求
- 计算机本科 + 生物医学工程硕士复合背景, 兼具 AI 算法研究与开发能力, 可快速适配算法研发类工作, 快速落地技术成果
- 严谨负责, 具备独立课题攻关经验, 以第一作者发表多篇论文, 熟悉脑机接口领域研究前沿与标准化技术流程

工作经历

擎脑智能科技

2026年03月 - 2026年09月

算法工程师 算法部

上海

负责公司的脑控外设(无人机、轮椅、机械臂), 情绪识别(仿生人头情绪对话), 注意力交互以及以及脑电眼动打字系统的产品算法落地开发, 多模态脑电头环项目负责人(协调硬件、结构、开发、工业设计主导产品开发)

技能匹配

脑电与生物信号处理(核心能力)

- 精通EEG/fNIRS多模态信号全流程处理: 熟练使用MNE-Python, EEGLAB完成信号预处理, 包括0.1-30Hz带通滤波、ICA独立成分分析去眼电/肌电伪影、基线校正等标准化流程
- 擅长脑信号特征工程: 可独立完成ERP成分分析、PSD功率谱特征、时频域特征、血氧动力学特征提取, 以及脑区功能连通性分析
- 精通脑信号解码建模: 熟练掌握SVM、XGBoost、AdaBoost等机器学习算法, 以及EEGNet等深度学习模型, 精通多模态特征融合、十折交叉验证与模型优化
- 具备脑机接口全流程实验经验: 独立完成实验范式设计、64通道EEG/fNIRS同步数据采集、被试组织、伦理审查, 以及标准化脑信号数据集构建

工程与开发能力(基础能力)

- 熟练使用Python、Matlab进行数据分析与算法实现, 掌握Git、Linux等开发工具
- 实验与工程: EEG/fNIRS同步采集、实验范式与事件标记; 眼动校准、EEG/PPG/IMU协议接入、实时可视化与日志诊断; Git、Linux及Windows程序打包, 快速让算法工程落地。

科研项目经历

视觉感知与视觉想象的脑成像比较与分析研究

2024年03月 - 2025年09月

国家专项子课题 | 负责人

北京

- 全流程脑信号研究主导: 独立负责EEG+fNIRS多模态脑信号研究全流程, 从文献调研、范式设计到数据采集、算法落地全环节自主完成, 累计完成20+名被试的脑信号数据采集
- EEG信号精准预处理: 针对脑电信号低信噪比、易受干扰的问题, 搭建标准化预处理Pipeline, 通过带通滤波、ICA去伪影、坏通道插值等步骤, 将数据有效率提升至92%
- 多模态解码算法研发: 针对视觉感知与想象的脑信号差异, 提取时域、频域、时频域多维度特征, 构建SVM/XGBoost分类模型, 通过晚期融合策略实现EEG与fNIRS信号的决策级融合, 最终二分类精度达89.2%, 较单EEG模型提升7.3%
- 领域成果输出: 验证了多模态融合对脑信号解码鲁棒性的提升作用, 研究成果发表于SCI二区顶刊, 构建的标准化脑信号数据集已实现公开共享, 为领域研究提供基准数据

SSVEP与眼动融合的无人机交互系统

2026年03月 - 2026年05月

项目负责人 算法部

上海

- 集成SSVEP解码、摄像头眼动估计与无人机指令映射; 实现基础校准、返座五点校正、稳定注视采样和失败点补采, 改善位置偏移下的交互流程。
- 构建融合预测后的分级执行确认机制, 针对起飞、降落等高后果指令保留EEG、眼动与融合结果的一致性检查, 并记录拒绝和执行依据。
- 基于19名被试、570个试次开展嵌套被试留出离线回放评测, 分析误授权与指令可用性的权衡; 相关论文已投稿CHI。

工程项目经历

EEG PPG IMU多模态头环与采集分析平台

多模态头环负责人 算法部

开发EEG、PPG及IMU三路采集上位机，实现协议解析、实时波形、频谱展示、数据记录与EEG回放；接入PPG心率及IMU运动信息。建立采样速率、时间戳、序号和记录完整性检查，完成30分钟连续采集，逐字段核验三路CSV与接收二进制数据的一致性。定位实际接收速率偏差、重复时间戳及板端滤波对信号的影响，修复显示与记录告警问题，形成固件、软件及硬件验收清单。面向HRV分析梳理PPG脉搏间期提取与质量控制需求；面向头动识别和伪迹监测梳理IMU校准与融合需求，研发验证。

脑电与眼动辅助文字输入系统

算法实现与软件开发 算法部

对接CAP32采集设备，以枕顶区8通道EEG进行CCA/FBCCA识别，构建两级字母输入界面，支持删除、空格、发送及三连眨眼取消。开发纯眼动采集、校准与打字应用，处理校准采样范围、界面状态及失败返回问题；实现试次、原始EEG片段、输入结果和运行日志留存。完成两套独立Windows软件及操作文档，整理软件著作权申报材料；另完成ADS1299八导采集软件及SSVEP兼容数据桥。

EEG情绪识别评测

算法开发 算法部

从研究出发调研设计实验范式，采集20人脑电数据，预处理后构建EEG个体四种情绪分类模型与跨被试尝试，最终结合产品开发在线个体情绪识别的网页验证

意力交互与SPN实验工具

算法开发 算法部

实现EEG频段相对功率、个人基线及平滑处理，结合信号质量与阈值回差驱动Webots爆米花机仿真，构建实时生理信号展示界面。搭建SPN实验范式与事件回执检查工具，支持20试次快速检查和160试次正式流程，制定慢电位预处理、伪迹剔除与统计分析方案。

教育经历

军事医学科学院

2023年09月 - 2025年12月

生物医学工程 硕士 人工智能与生物医学交叉前沿 全日制

北京

- **GPA: 3.78/4.0 (前5%)**，持有高级人工智能应用工程师证书,荣获军事医学科学院奖学金
- **研究方向:** 脑电 (EEG) 信号解码、近红外 (fNIRS) 多模态融合、脑机接口 (BCI) 算法研发
- **核心成果:** 以第一作者身份发表 SCI 二区论文一篇，中文核心论文一篇，构建视觉感知 / 想象脑信号解码模型，实现多模态特征融合，二分类精度突破 89%

郑州轻工业大学

2019年09月 - 2023年06月

计算机科学与技术 本科 计算机与通信工程学院

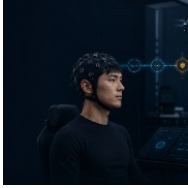
郑州

- **GPA: 3.89/4.5 (专业前10%)**
相关课程：高等数学A (93)、数据结构 (88)，计算机网络A (94)、计算机组成原理 (80)、操作系统 (86)、数据库系统原理 (88)、算法分析与设计 (85)
奖项：CET4证书 (498)、新生杯程序设计大赛一等奖、全国大学生数学竞赛三等奖、校优秀班级干部

作品集



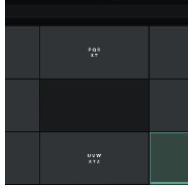
脑控游戏



脑控无人机



情绪识别



脑电打字



注意力测试